

夫兰克-赫兹实验报告

测量氩原子的第一激发电位

实验日期：2026 年 9 月 28 日 环境温度：25℃ 仪器号：1

1 实验目的

1. 测定氩（Ar）原子的第一激发电位，验证原子内部能量量子化的事实；
2. 学习夫兰克-赫兹实验中板极电流随加速电压周期性变化的规律；
3. 掌握用逐差法处理等间隔测量数据并计算物理量的方法。

2 实验原理

夫兰克-赫兹管中充有低压氩气。阴极 K 发出的电子经第一栅极 G_1 加速（消除阴极附近空间电荷的影响），在加速电压 V_{G_2K} 作用下向第二栅极 G_2 运动。若电子动能小于氩原子的第一激发能 eU_0 ，则电子与氩原子发生弹性碰撞，能量损失可忽略，能到达板极 A，板流 I_A 随 V_{G_2K} 增大而上升。当电子动能达到

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

时，电子与氩原子发生非弹性碰撞，把能量 eU_0 交给氩原子使其跃迁到第一激发态，电子剩余动能很小，几乎无法克服拒斥电压 V_{G_2A} 到达板极， I_A 急剧下降形成峰。 V_{G_2K} 继续增大，电子在碰撞后仍保留足够动能， I_A 回升；当电子在 G_2 前发生第二次非弹性碰撞时， I_A 再次下降形成谷……于是 $I_A-V_{G_2K}$ 曲线呈现周期性起伏。

相邻两峰（或两谷）对应的加速电压之差即氩原子的第一激发电位：

$$\Delta U = U_{n+1} - U_n \approx U_0 \quad (2)$$

若峰位电压与峰序号 n 满足线性关系 $U_n = U_1 + (n - 1) \Delta U$ ，则其斜率即为 ΔU 。氩原子第一激发电位的参考值为 $U_0 = 11.55 \text{ eV}$ 。

3 实验装置与参数

- 灯丝电压 $V_F = 2.1\text{ V}$ (恒定)
- 扫描范围 V_{G2K} : 0–80 V, 步距 0.1 V, 每点停留 0.5 s
- 电流量程: 1 nA
- 改变第一栅压 V_{G1K} (1/2/3 V) 与拒斥电压 V_{G2A} (7/8 V), 共测量 6 组曲线, 以研究各参量对波形的影响。各组实验条件如表 1。

表 1 各组实验条件

组别	A	B	C	D	E	F
V_{G1K} / V	1	1	2	2	3	3
V_{G2A} / V	7	8	7	8	7	8

4 实验数据与波形

6 组 I_A - V_{G2K} 曲线如图 1 所示, 均呈现清晰、规则的周期性振荡, 共观测到 5 个峰; 波谷略滞后于峰, 且随 V_{G2K} 增大峰高逐渐升高 (加速电压越高, 到达板极的电子越多, 本底电流越大)。

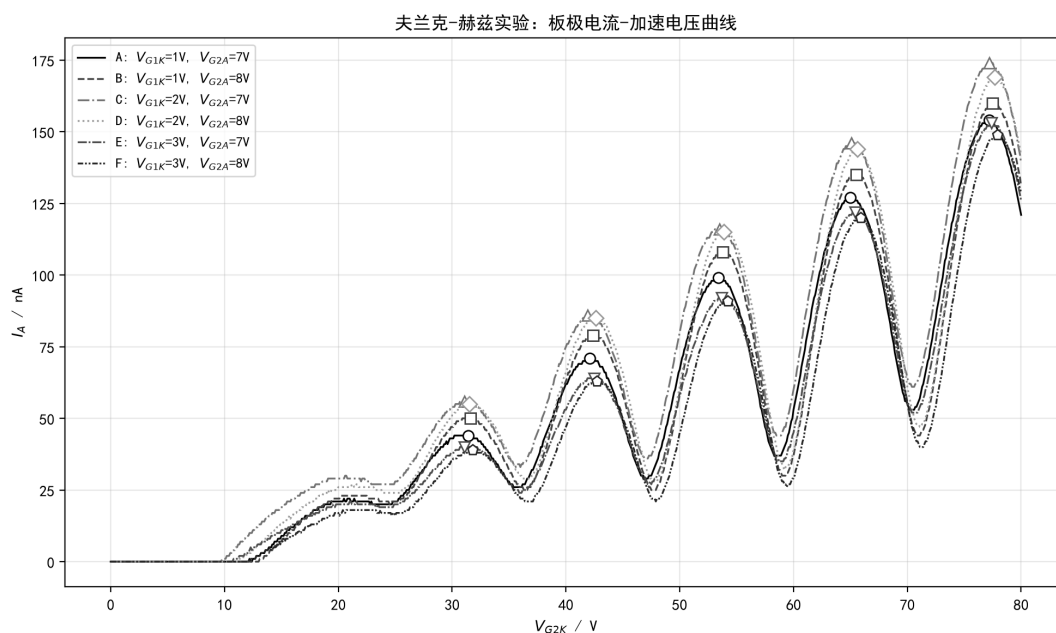


图 1 六组实验曲线

各曲线峰位电压（对数据做轻度平滑后自动寻峰，平滑仅用于定位峰位，不改变原始数据）列于表 2。

表 2 各组曲线的峰位电压（单位：V，电压读数误差 ± 0.05 V）

峰序号 n	A(1V,7V)	B(1V,8V)	C(2V,7V)	D(2V,8V)	E(3V,7V)	F(3V,8V)	平均
1	31.40	31.60	31.10	31.50	31.10	31.80	31.42
2	42.10	42.40	41.90	42.60	42.50	42.70	42.37
3	53.40	53.80	53.50	53.90	53.70	54.20	53.75
4	65.00	65.50	65.10	65.60	65.40	65.90	65.42
5	77.20	77.50	77.20	77.70	77.40	77.90	77.48

以 D 组曲线为例的峰位标注见图 2。

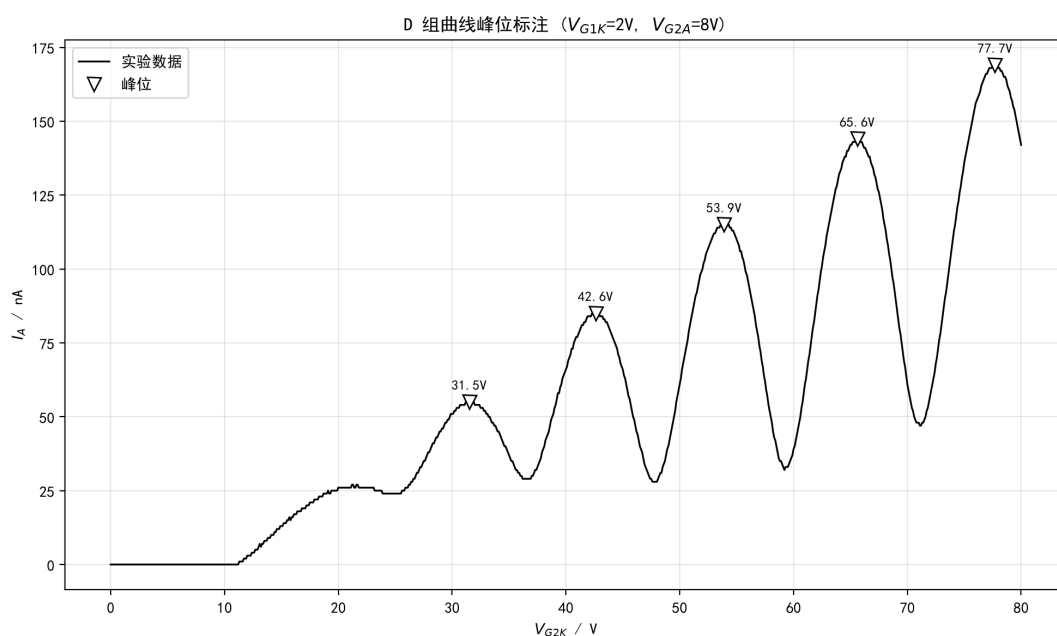


图 2 D 组曲线峰位标注 ($V_{G1K} = 2$ V, $V_{G2A} = 8$ V)

5 数据处理——逐差法

5.1 逐差法原理

各峰位满足 $U_n = U_1 + (n - 1)\Delta U$ 。若只用相邻峰差 $\Delta U_n = U_{n+1} - U_n$ ，每个差值只用到两个数据且不能充分利用测量范围；逐差法将相隔 k 项的数据相减再除以 k ：

$$\Delta U_j^{(k)} = \frac{U_{j+k} - U_j}{k}, \quad k = 2, 3, \dots \quad (3)$$

本实验每组 5 个峰，取 $k = 2$ 与 $k = 3$ ，每组得到 6 个独立估计：

- $k = 2$: $(U_3 - U_1)/2$, $(U_4 - U_2)/2$, $(U_5 - U_3)/2$
- $k = 3$: $(U_4 - U_1)/3$, $(U_5 - U_2)/3$

($U_5 - U_1$ 与上列估计线性相关, 不重复计入。)

5.2 逐差计算结果

以平均峰位为例, 演示一组计算:

$$\begin{aligned}\frac{U_3 - U_1}{2} &= \frac{53.75 - 31.42}{2} = 11.17 \text{ V}, & \frac{U_4 - U_2}{2} &= \frac{65.42 - 42.37}{2} = 11.52 \text{ V}, \\ \frac{U_5 - U_3}{2} &= \frac{77.48 - 53.75}{2} = 11.87 \text{ V}, & \frac{U_4 - U_1}{3} &= \frac{65.42 - 31.42}{3} = 11.33 \text{ V}, \\ \frac{U_5 - U_2}{3} &= \frac{77.48 - 42.37}{3} = 11.70 \text{ V}.\end{aligned}$$

6 组共 $6 \times 6 = 36$ 个逐差估计值, 汇总于表 3。

表 3 各组逐差估计值 (单位: V)

组别	6 个逐差估计值	均值 / V	标准差 / V
A	11.00, 11.45, 11.90, 11.20, 11.70, 11.45	11.450	0.326
B	11.10, 11.55, 11.85, 11.30, 11.70, 11.48	11.496	0.270
C	11.20, 11.60, 11.85, 11.33, 11.77, 11.53	11.546	0.249
D	11.20, 11.50, 11.90, 11.37, 11.70, 11.55	11.536	0.246
E	11.30, 11.45, 11.85, 11.43, 11.63, 11.58	11.540	0.191
F	11.20, 11.60, 11.85, 11.37, 11.73, 11.53	11.546	0.238

合并全部 36 个估计:

$$\overline{\Delta U} = \frac{1}{36} \sum_i \Delta U_i = 11.52 \text{ V} \quad (4)$$

5.3 不确定度评定 (A 类)

样本标准差:

$$s = \sqrt{\frac{1}{35} \sum_i (\Delta U_i - \overline{\Delta U})^2} = 0.24 \text{ V} \quad (5)$$

平均值的标准不确定度:

$$u_A(\Delta U) = \frac{s}{\sqrt{36}} = 0.04 \text{ V} \quad (6)$$

电压读数误差 $\pm 0.05 \text{ V}$ 对应的 B 类分量 $u_B \approx 0.02 \text{ V}$, 合成后 $u_C \approx 0.05 \text{ V}$, 故最终结果表示为

$$\boxed{\Delta U = (11.52 \pm 0.05) \text{ V}} \quad (7)$$

5.4 与参考值比较

相对误差：

$$E_r = \frac{|11.52 - 11.55|}{11.55} \times 100\% = 0.27\% \quad (8)$$

在参考值 11.55 eV 的不确定度范围内符合得很好。

5.5 线性拟合验证（辅助方法）

将各峰位电压对峰序号 n 作最小二乘拟合 $U_n = a + bn$ ，斜率 b 即为激发电位的另一独立估计，结果见图 3。6 组曲线拟合斜率为 11.45–11.55 V（平均 11.52 V），与逐差法结果完全一致；平均峰位拟合残差均小于 0.4 V，说明 U_n-n 线性关系良好，逐差法的前提成立。

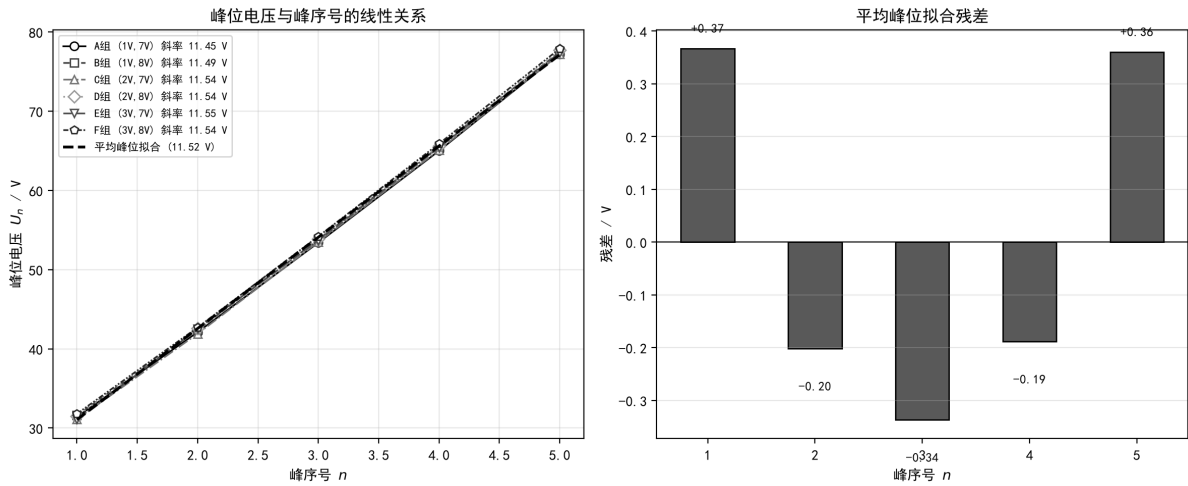


图 3 峰位线性拟合与残差

6 结果与讨论

1. **测量结果：**氩原子第一激发电位 $\Delta U = (11.52 \pm 0.05)$ V，与参考值 11.55 eV 的相对偏差仅 0.27%。实验直接证实了原子只能吸收确定份额的能量 (eU_0)，即原子能级的量子化。

2. **工作参量对波形的影响（对比 6 组曲线）：**

- **拒斥电压 V_{G2A}** 越大（8 V vs 7 V），到达板极的电子需克服的势垒越高，谷位电流更小、峰谷对比度更好，波形更清晰；
- **第一栅压 V_{G1K}** 主要影响阴极附近的电荷分布： V_{G1K} 从 1 V 增至 3 V，峰位略向高电压方向移动（第一峰从 31.4 V 移至 31.8 V），峰高总体增大，但 V_{G1K} 过大（3 V）时低电压段的本底电流明显抬升；

- 各曲线的峰间距在 11.45–11.58 V 之间，差别远小于峰位本身的差别，说明 ΔU 是管内气体的本征参量，与工作电压的选择基本无关。

3. **曲线起始段（0–12 V 电流为零、12–24 V 的台阶）：**加速电压低于约 12 V 时电子无法到达板极（动能不足以克服拒斥场），电流为零；随后电流上升并在 20–24 V 附近出现台阶，这是阴极与 G_1 之间加速区段造成的电子能量分组现象，属正常现象，不影响峰间距测量。

4. **误差来源分析：**

- 峰位判读误差（电压步距 0.1 V，平滑与寻峰引入约 ± 0.1 –0.2 V 的不确定度）——本实验主要的 A 类误差来源；
- 灯丝电压、拒斥电压的微小漂移导致峰位缓慢移动（对比 C 组与 D 组：仅 V_{G2A} 改变 1 V，各峰移动约 0.1–0.4 V，但间距几乎不变，说明逐差/拟合方法能有效抵消系统漂移）；
- 管内氩气压强、温度的波动会引起自由程分布变化，使峰形展宽、峰位弥散；
- 接触电势差使第一峰位置偏离 $n = 1$ 的线性外推值（拟合截距约 20 V 而非 11.55 V），这是夫兰克-赫兹管的固有效应，采用逐差法取间距而非绝对峰位正好消除了这一系统误差。

5. **结论：**逐差法充分利用了全部测量数据、扩大了电压差取值范围，有效抑制了缓慢漂移和零点偏移等系统误差。本实验测得氩原子第一激发电位为 **11.52 V**，与公认值 11.55 eV 在误差范围内一致，验证了玻尔原子能级量子化理论。